



EMI305 · PRODUCCIÓN DE SOFTWARE · SISTEMAS CIBERFÍSICOS

Semana 3 — Orientación a agentes y DSL para CPS

Paradigma BDI · ¿Qué es un agente? · iStar 2.0 (constructos y vistas) · Del CIM al DSL PIM puente hacia la implementación.

Magíster en Ingeniería Informática · UFRO

EMI305 · Producción de Software · 2026



INSTITUCIÓN ACREDITADA
6 AÑOS
EN TODAS LAS ÁREAS
• GESTIÓN INSTITUCIONAL • DOCENCIA DE PREGRADO
• DOCENCIA DE POSTGRADO • INVESTIGACIÓN
• VINCULACIÓN CON EL MEDIO

Qué vamos a recorrer

01 ¿Por qué agentes para CPS?

02 El paradigma BDI (Bratman, 1987)

03 Definición y propiedades de un agente

04 Evolución: programa → objeto → agente

05 iStar 2.0: constructos

06 La dependencia y sus 5 partes

07 Refinamientos, NeededBy, Qualification, Contribution

08 Vistas SD / SR / híbrida

09 Del CIM al DSL PIM: el puente

10 Referencias

¿Por qué agentes para CPS?

Los CPS involucran componentes **distribuidos** cuyos objetivos **pueden entrar en conflicto**:

AHORRO DE ENERGÍA

VS.

PRECISIÓN DE RESPUESTA

La **Orientación a Agentes (OA)** es reconocida como paradigma adecuado para modelar sistemas complejos, autónomos y distribuidos, capturando **objetivos, responsabilidades y dependencias desde etapas tempranas** (Cares, Sepúlveda y Navarro, 2019).

DEL CIM AL DSL PIM

¿Qué falta entre el CIM y la implementación?

Los modelos AO capturan objetivos y dependencias de alto nivel, pero las plataformas concretas (Arduino) exigen conceptos más específicos: funciones, hilos, temporizadores, variables de estado, comunicación, acceso a recursos físicos.

→ Hay **distancia considerable** entre ambos niveles. Solución: una representación **punte**, independiente de tecnología pero suficientemente específica: el **DSL PIM para CPS**.

El paradigma BDI (Bratman, 1987)

B · BELIEFS

Creencias

Lo que el agente considera verdadero del mundo.

→ variables, BD, expresiones lógicas

D · DESIRES

Deseos

Estados del mundo que quisiera alcanzar.

→ estructuras objetivo

I · INTENTIONS

Intenciones

Compromisos prácticos para actuar → **planes**.

→ hilos de ejecución, procedimientos

Una **acción racional no es** una sucesión de reacciones aisladas; **sí es** actividad organizada por planes e intenciones que persisten en el tiempo. Las intenciones estabilizan el comportamiento y evitan reconsiderarlo todo continuamente.

— Codificación formal: Rao & Georgeff (1995)

¿Qué es un agente (de software)?

«Un agente es un sistema computacional **situado en un entorno**, capaz de **acción autónoma flexible** para cumplir sus objetivos de diseño» — Jennings, Sycara & Wooldridge (1998).

Propiedades según Wooldridge & Ciancarini (2000):

PROPIEDAD	SIGNIFICADO
Autonomía	Estado interno propio; decide con base en él
Reactividad	Percibe su ambiente y responde a los cambios
Proactividad	Tiene objetivos propios y toma la iniciativa
Habilidad social	Coopera, colabora, negocia con otros agentes/humanos

EVOLUCIÓN CONCEPTUAL

programa → subrutina → objeto → agente

Lind (2001): el agente es **objeto + autonomía**: estado local persistente + hilo de ejecución independiente + iniciativa.

agente = objeto + autonomía

DIMENSIONES DEL ENTORNO (RUSSELL & NORVIG)

observable · determinista · episódico · estático · discreto · individual

iStar 2.0: constructos (Dalpiaz, Franch & Horkoff, 2016)

ACTORES

Tipos

Actor (genérico), **Agente** (instancia concreta), **Rol** (función abstracta).

boundary delimita lo interno.

INTENCIONALES

Elementos

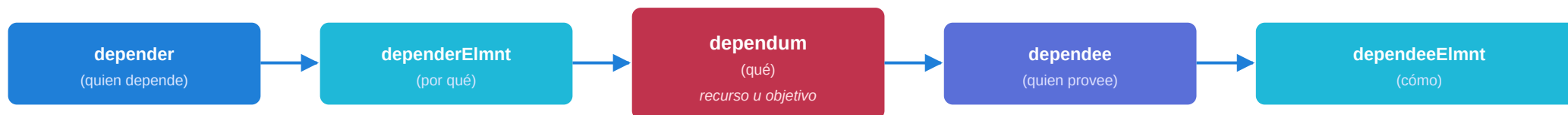
Goal (objetivo), **Quality/Softgoal** (cualidad sin criterio nítido), **Task** (tarea), **Resource** (recurso).

ENLACES

Relaciones

Dependency, **Refinement** (AND/OR), **NeededBy**, **Qualification**, **Contribution** (make/help/hurt/break).

La dependencia tiene cinco partes



Las dos vistas y la híbrida

SD

Strategic Dependency

Sólo **actores** y **dependencias**.

Visión externa del sistema: quién depende de quién y para qué.

SR

Strategic Rationale

Detalle **interno**: refinamientos, recursos, contribuciones.

Visión interna de cada actor: cómo satisface sus dependencias.

SD/SR HÍBRIDA

Vista combinada

SD con *boundaries* de SR expandidas dentro.

Combina legibilidad externa y detalle interno.

Paso a paso sugerido en clase: (1) Dependency → (2) Refinement → (3) NeededBy → (4) Qualification → (5) Contribution.

Del CIM al DSL PIM: constructos puente

CONSTRUCTO DSL PIM	SEMÁNTICA	REPRESENTA DEL CIM
Cyber-Physical Component (CPC)	Contenedor computacional de un nodo CPS (acciones, recursos, comunicación); trazabilidad por id, name, id_cim_parent.	Actor / Agente / Rol
On Interval Action	Proceso evaluado periódicamente (atributo interval_in_milliseconds); conserva softgoals vía qualification_array y contribution_array.	Goal
On Demand Action	Procedimiento ejecutado bajo demanda (evento o solicitud); con parámetros E/S independientes de tecnología y modos de operación.	Task
SW Resource	Recurso de software con estructura de datos.	Resource (software)
HW Resource	Recurso físico requerido.	Resource (hardware)
Message Sender / Receiver	Hilos de comunicación que intercambian el dependum.	Dependency
AND / OR	Operadores de refinamiento.	Refinement
From-To Relation	Flujo entre constructos.	enlaces internos

En síntesis

Los **agentes** (autonomía + reactividad + proactividad + habilidad social; BDI: creencias–deseos–intenciones) permiten modelar CPS con **objetivos en conflicto**.
iStar 2.0 expresa actores, dependencias, refinamientos y softgoals; el **DSL PIM** traduce esos conceptos a constructos implementables **sin fijar aún la tecnología**.

PRÓXIMA SEMANA

MDD4CPS

De CIM → PIM → PSM → Code en SVIF.

ESTA SEMANA (ACTIVIDAD)

iStar aplicado

Construir el CIM del caso SVIF.